

축산-(소)

● 질병 치료 및 예방

“로타-콜로라 바이러스”등의 설사 바이러스 퇴치
면역력 증가로 각종 질병에 강함-전염병 예방

● 육질 및 맛 변화

관능부분: 다즙,연도 향미 증가”
불포화지방산 함유율 증가, 포화지방산 감소
“간을 안해도 짭조름한 맛을 냄
(상대적으로 싱거운 거세 기준)”

● 농가 비용 절약

“사료 비용 절감(사료 효율 증대->각종 데이터가 증명)”
“브랜드 육으로써의 기능 -> 안정된 출하와 높은
출하 가격

축산물 분석 결과

- ☐ 대상물종명 : 쇠고기 2점
☐ 위탁자 : 박상수
☐ 관 련 : 기술지원과-4702(2010.12.07)
1. 이화학적 특성

시 료 명		총체보리 유황완우	일반거세완우
분석항목명			
일반	수분	50.95	60.74
	조지방	32.01	18.63
	조단백질	15.23	18.78
	조회분	0.81	0.82
가열감량(%)		18.30	20.67
전단력(kg/0.5inch ²)		2.92	3.66
보수력(%)		58.42	56.12
pH		5.52	5.45
육색 (CIE)	L	39.19	41.87
	a	24.47	23.64
	b	12.04	12.00
관능검사	다즙	6.0	4.8
	연도	6.0	4.8
	향미	5.3	4.5

※전단력 : 수치가 클수록 질김
※가열감량 : 수치가 클수록 감량이 많음
※보수력 : 수치가 높을수록 좋음
※관능검사(만점6점) : 6점(매우좋다), 5점(좋다), 4점(약간좋다), 3점(약간 나쁘다),
2점(나쁘다), 1점(매우 나쁘다)

2. 지방산 (단위:%)

지방산	시료명	총체보리 유황완우	일반거세완우
Myristic acid(C14:0)		3.11	3.84
Palmitic acid(C16:0)		25.52	26.24
Palmitoleic acid(C16:1n7)		5.78	4.46
Stearic acid(C18:0)		9.65	13.93
Oleic acid(C18:1n9)		51.25	48.04
Vaccenic acid(C18:1n7)		2.32	1.30
Linoleic acid(C18:2n6)		1.52	1.52
γ-Linoleic acid(C18:3n6)		0.06	0.03
Linolenic acid(C18:3n3)		0.07	0.05
Eicosenoic acid(C20:1n9)		0.56	0.50
Arachidonic acid(C20:4n6)		0.14	0.09
Eicosapentaenoic acid(EPA)(C20:5n3)		0.00	0.00
Docosatetraenoic acid(C22:4n6)		0.00	0.00
Docosahexaenoic acid(DHA)(C22:6n3)		0.00	0.00
합 계		100.00	100.00
포 화 지방산		38.29	44.01
불 포 화 지방산		61.71	55.99
-단 가		50.92	54.30
-다 가		1.79	1.69

불포화지방산 함량 증가
-> 육질이 변한다!

축산-(소)

한국식품연구원 불포화지방산 :60.5% 포화지방산 37.8%

국립축산과학원 불포화지방산 61.71% 포화지방산 38.29%

● 시험 성적서

한국식품연구원

시험 성적서

KFR 한국식품연구원
(우)55365 전북 완주군 이서면
농생명로 245
Tel: (063)219-9892, Fax: (063)219-9893

성적서 번호: A2021-10-18-329-001

1. 검체명: 이명프바이오텍
2. 주소: (14443) 경기도 부천시 선릉로 470번길 21 3층
3. 시험명: 소고기
4. 의뢰일자: 2021년 09월 28일
5. 용도: 참고용
6. 시험결과:

분석 항목	결과	단위	시험 방법
C12:0 라우르산	0.1	%	AGAC Official Method 963.22
C14:0 미리스틴산	2.9	%	AGAC Official Method 963.22
C16:0 팔미트산	25.8	%	AGAC Official Method 963.22
C18:0 스테아르산	8.9	%	AGAC Official Method 963.22
포화지방산 합계	37.8		
C14:1 미리스톨레산	1.0	%	AGAC Official Method 963.22
C16:1 팔미톨레산	5.4	%	AGAC Official Method 963.22
C18:1 올레산	51.3	%	AGAC Official Method 963.22
C18:2 리놀레산	2.2	%	AGAC Official Method 963.22
C18:3 리놀렌산(α)	0.1	%	AGAC Official Method 963.22
C20:1 가드올레산	0.5	%	AGAC Official Method 963.22
불포화지방산 합계	60.5		
Unknown	1.7	%	AGAC Official Method 963.22
합계	100.0		

미리스톨레산 1.0%
팔미톨레산 5.4%
올레산 51.3%
리놀레산 2.2%
리놀렌산(α) 0.1%
가드올레산 0.5%

불포화지방산 60.5%

● 포화지방산 과 불포화 지방산의 변화로 굳지 않은 소 기름

분석 항목	결과	단위
C12:0 라우르산	0.1	%
C14:0 미리스틴산	2.9	%
C16:0 팔미트산	25.8	%
C18:0 스테아르산	8.9	%
C20:0 아라키드산	0.1	%
포화지방산 합계	37.8	
C14:1 미리스톨레산	1.0	%
C16:1 팔미톨레산	5.4	%
C18:1 올레산	51.3	%
C18:2 리놀레산	2.2	%
C18:3 리놀렌산(α)	0.1	%
C20:1 가드올레산	0.5	%
불포화지방산 합계	60.5	
Unknown	1.7	%
합계	100.0	

국립축산과학원 자료

축산물 분석 결과

□ 대상물종명: 쇠고기 2점
 □ 위탁자: 박삼수
 □ 관련: 기술지원과-4702(2010.12.07)

1. 이화학적 특성

시료명	총체보리 유황원유	일반가제원유
수분	50.95	60.74
조지방	32.01	18.63
조단백질	15.23	18.78
조회분	0.81	0.82
가열감량(%)	18.30	20.67
전단력(kg/0.5inch ²)	2.92	3.66
보수력(%)	58.42	56.12
pH	5.52	5.45
속색(CIE)	L	39.19
	a	24.47
	b	12.04
	다중	6.0
관능검사	연도	6.0
	향미	5.3

※전단력: 수치가 낮수록 질감
 ※가열감량: 수치가 낮수록 강량이 많음
 ※보수력: 수치가 높을수록 좋음
 ※관능검사(만점6점): 6점(매우좋다), 5점(좋다), 4점(약간좋다), 3점(약간 나쁘다), 2점(나쁘다), 1점(매우 나쁘다)

2. 지방산 (단위:%)

지방산	시료명	총체보리 유황원유	일반가제원유
Myristic acid(C14:0)		3.11	3.84
Palmitic acid(C16:0)		25.52	26.24
Palmitoleic acid(C16:1n7)		5.78	4.46
Stearic acid(C18:0)		9.65	13.93
Oleic acid(C18:1n9)		51.25	48.04
Vaccenic acid(C18:1n7)		2.32	1.30
Linoleic acid(C18:2n6)		1.52	1.52
γ-Linolenic acid(C18:3n6)		0.06	0.03
Linolenic acid(C18:3n3)		0.07	0.05
Eicosenoic acid(C20:1n9)		0.56	0.50
Arachidonic acid(C20:4n6)		0.14	0.09
Eicosapentaenoic acid(EPA)(C20:5n3)		0.00	0.00
Docosatetraenoic acid(C22:4n6)		0.00	0.00
Docosahexaenoic acid(DHA)(C22:6n3)		0.00	0.00
포화 지방산		38.29	44.01
불포화 지방산		61.71	55.99
-다 가		1.79	1.69

포화지방산 38.29%
불포화지방산 61.71%

축산-(소3)

● 육질개선, 성장촉진, 면역력 강화를 통한 한우·육우 축산농가 소득 증대



육질개선

- 마블링 증가 : 법제유황 급이는 지방 대사를 조절하여 한우의 마블링(근내 지방)을 증가시킴
- 육질 연화 : 유황 성분이 근육 조직의 연화(softening)를 촉진하여 고기의 씹는 맛과 부드러움을 개선함
- 색상 및 풍미 향상 : 육색이 밝아지고, 한우 특유의 풍미가 더 좋아지는 효과를 제공

성장 촉진

- 사료 효율 개선 : 법제유황 급이는 한우의 사료 전환율을 높여, 동일한 사료량으로 더 빠른 성장과 체중 증가를 가능케 함
- 사육 기간 단축 : 성장 속도가 빨라져 사육 기간이 단축되며, 농가의 생산성을 높이는 데 기여

면역력 강화

- 법제유황은 항산화 작용을 통해 한우의 면역 체계를 강화하여 질병 발생률을 낮춤
- 스트레스 저감 효과로 가축의 건강 상태를 개선하고, 사육 환경에서 안정성을 높임



육질개선

- 법제유황 급이를 통해 육질이 크게 개선됨
- 지방 분포 조절 : 지방의 균일한 분포를 유도하여 육우 고기의 품질을 향상시킴
- 풍미 강화 : 법제유황 급이는 육우 고기의 맛과 향을 개선하여 소비자 만족도를 높임

성장 효율 향상

- 체중 증가 : 육우의 성장 속도가 빨라지고, 일정 기간 동안의 체중 증가율이 높아짐
- 경제적 생산 : 사료 전환율이 높아져 농가의 비용을 절감하고, 생산성을 향상시킴

스트레스 감소

- 법제유황 급이는 육우의 스트레스 호르몬 분비를 줄여, 보다 안정적인 사육 환경을 제공함
- 스트레스 감소는 육질에 직접적으로 긍정적인 영향을 줌

축산-(소4)

주요 목표

- 육질 개선 : 법제유황 급이를 통해 고기의 마블링, 풍미, 연도 향상
- 건강 기능성 : 법제유황의 항산화 및 면역력 강화 효과를 쇠고기에 반영
- 시장 차별화 : 기존 한우 및 육우 제품과 차별화된 프리미엄 브랜드 구축

세부 목표

- 한우: 고급 육질과 풍미를 강화하여 프리미엄 시장 공략
- 육우: 경제성과 품질을 동시에 고려한 가성비 프리미엄 제품 개발

제품 개발 방향

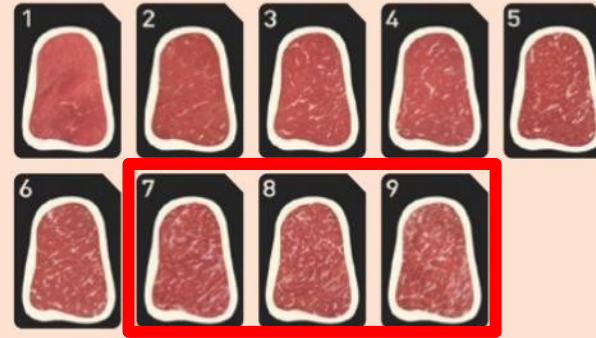
- | | |
|----|---|
| 한우 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 황금 한우 : 법제유황 급이로 탄생한 황금빛 마블링과 풍미 강조 ■ 제품 : 구이용 (등심, 안심, 채끝), 스테이크용 (티본, 포터하우스), 선물세트 ■ 가치 제안 : 최고급 한우의 맛과 건강을 동시에 추구하는 프리미엄 경험 제공 |
| 육우 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 건강 육우 : 법제유황 급이로 개선된 육질과 건강한 이미지 강조 ■ 제품 : 불고기, 국거리, 다짐육, 떡갈비 등 실용적인 제품군 구성 ■ 가치 제안 : 합리적인 가격으로 건강하고 맛있는 쇠고기를 즐길 수 있는 기회 제공 |

소고기 등급 판정 기준

근내지방도(마블링)

근내지방이 많을수록 높은 등급을 받는다.

근내지방도 7~9단계는 1**, 6단계는 1*를 받는다.



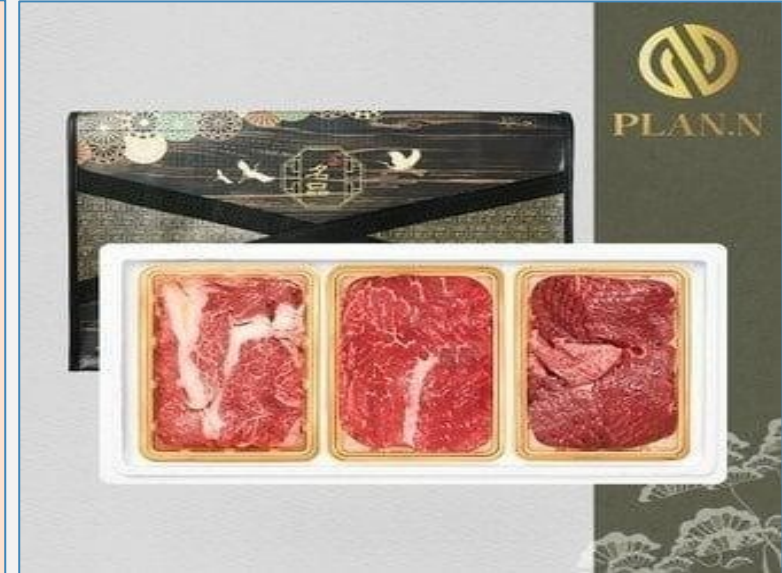
육색

육안으로 봤을 때 선홍색에 가까울수록 좋다. 3~5번에 해당하면 1**등급을 받고, 진해지거나 얼어질수록 등급이 내려간다.



지방색

지방의 색이 하얗을수록 좋다. 1**등급을 받기 위해서는 1~4번에 해당해야 한다. 노란색에 가까워질수록 등급은 내려간다.



축산-(소)

유황사료 먹인 소 시식회 및 소 기름



유황사료 먹인 소 기름이 굳지 않은 현상(2시간 경과)

